小規模ゲーム大会運営システム
Play Line

外部設計書

第 1.0 版

2026 年 11 月 9 日

コネクスティ

目次

1 はじめに 2

2 業務の流れ 2

2.1 業務の基本的な流れ 2

3 UI 設計 2

3.1 画面レイアウト 3

3.2 画面遷移 6

3.3 画面イメージ 7

1　はじめに

本書では、システム提案書で提案した「Play Line」の外部設計について記述する。

まず、本システムの業務の流れを説明し、次にサブシステム設計、ユーザインタフェース設計、データベース設計、ネットワーク設計について順に説明する。

2　業務の流れ

本システムは、小規模から中規模のゲーム大会において、大会情報、競技者情報、対戦情報および試合結果を一元管理し、大会主催者の運営負担を軽減するとともに、競技者と観戦者に必要な情報を提供する Web システムである。

主催者は大会名、対象ゲーム、開催日時、開催場所、参加条件および大会形式などを登録し、大会を公開する。競技者は Web ブラウザから大会を検索し、氏名、プレイヤー名、メールアドレスなどを入力して参加登録を行う。入力内容は Web システムで確認され、問題がなければデータベースに保存される。

主催者は競技者一覧を確認し、受付状況を管理する。大会開催時には、競技者情報と大会形式に基づいてトーナメント表を作成する。試合終了後は競技者または主催者が試合結果を登録し、確認された結果をデータベースに保存する。シングルエリミネーションでは勝者を次のラウンドへ反映し、総当たり方式では勝利数などを集計して順位を更新する。

観戦者は大会ページから大会全体の進行状況、トーナメント表、試合結果およびライブ配信の URL を確認できる。また、特定の選手を検索・お気に入り登録し、その選手の過去の試合結果、現在の試合状況、次の対戦相手およびトーナメント上の位置を確認できる。

2.1　業務の基本的な流れ

表 1　業務の基本的な流れ

順序	担当	業務内容	システムの処理
1	主催者	大会情報の登録	大会情報を受け取り、データベースに保存して公開する。
2	競技者	大会への参加登録	入力内容・形式・重複を確認し、競技者と参加情報を保存する。
3	主催者	競技者の確認・受付	競技者一覧を表示し、受付済み／未受付を管理する。
4	主催者	トーナメント作成	登録競技者と大会形式に基づき対戦組み合わせを作成する。
5	主催者/競技者	試合結果の登録・確認	結果を確認して確定し、試合情報と大会進行状況を更新する。
6	主催者/観戦者	大会情報の閲覧	対戦相手、試合予定、結果、注目選手情報などを表示する。

3　UI 設計

本システムは Web ブラウザから利用する。画面は利用者の役割に応じて、主催者向け、競技者向け、観戦者向けに分ける。主催者向け画面では、大会情報や競技者情報、試合情報の登録・管理を行い、競技者向け画面では参加大会や自身の試合情報を確認する。観戦者向け画面では、大会全体の進行状況や注目する競技者の情報を確認できる。

表 2　画面一覧

画面 ID	画面名	利用者	主な表示・操作
S-01	ログイン画面	主催者・競技者・観戦者	ログイン情報入力、認証、アカウント登録画面への遷移
S-02	大会一覧・検索画面	全利用者	大会一覧、検索条件、開催状況の絞り込み
S-03	大会詳細画面	全利用者	大会概要、参加条件、進行状況、配信 URL、参加登録への遷移
S-04	競技者登録画面	競技者	氏名、プレイヤー名、メールアドレス等の入力
S-05	競技者マイページ	競技者	参加大会、参加登録状態、受付状態、対戦相手、試合予定、試合結果の確認
S-06	主催者ダッシュボード	主催者	管理対象大会、参加登録者数、受付済み人数、未受付人数、進行中の試合状況の確認
S-07	大会作成・編集画面	主催者	大会情報、参加条件、大会形式、配信 URL の登録・編集
S-08	競技者管理画面	主催者	競技者一覧、検索、受付済み/未受付の更新
S-09	トーナメント・試合管理画面	主催者	組み合わせ作成、試合一覧、結果登録・確認・修正
S-10	大会観戦画面	観戦者	トーナメント表、試合状況、試合結果、配信 URL、お気に入り選手の情報の確認
S-11	選手詳細・追跡画面	観戦者	選手の現在・次回試合、選手成績、対戦履歴、お気に入り登録

3.1　画面レイアウト

以下は外部設計段階での画面構成を示す。具体的な色、フォント、ボタン寸法、スマートフォンでの細かな配置は画面デザイン工程で確定する。

3.1.1 ログイン画面（S-01）

表 3　ログイン画面のレイアウト構成

領域	表示・入力項目
ヘッダー	システム名「Play Line」
ログイン入力	メールアドレス、パスワード
操作	ログインボタン、アカウント登録画面へのリンク、パスワード再設定へのリンク
メッセージ	入力誤り、認証失敗等のメッセージ

3.1.2 大会一覧・検索画面（S-02）

表 4　大会一覧・検索画面のレイアウト構成

領域	表示・入力項目
検索条件	大会名、対象ゲーム、開催日、開催状況
大会一覧	大会名、開催日時、対象ゲーム、参加人数、受付状況
操作	検索、条件クリア、大会詳細へのリンク

3.1.3 大会詳細画面（S-03）

表 5　大会詳細画面のレイアウト構成

領域	表示・入力項目
大会概要	大会名、対象ゲーム、開催日時、開催場所、参加条件、大会形式
大会状況	参加登録状況、参加人数、開催状況
試合情報	トーナメント表、試合一覧、結果、進行状況
配信情報	主催者が登録したライブ配信 URL
操作	参加登録、トーナメント・試合詳細の表示

3.1.4 競技者登録画面（S-04）

表 6　競技者登録画面のレイアウト構成

領域	表示・入力項目
入力項目	氏名、プレイヤー名、メールアドレス、パスワード等
確認	必須項目、入力形式、既存情報との重複
操作	登録、入力内容の修正
結果表示	登録完了またはエラーメッセージ

3.1.5 **競技者マイページ（S-05）**

表 7　競技者マイページのレイアウト構成

領域	表示・入力項目
参加大会	参加登録した大会、登録状態、受付状態
試合情報	試合予定、対戦相手、試合番号、試合状態
結果	自分の試合結果、トーナメント表における現在の位置
操作	試合結果の入力・確認（対象試合の場合）

3.1.6 **主催者ダッシュボード画面（S-06）**

表 8　主催者ダッシュボード画面のレイアウト構成

領域	表示・入力項目
大会概要	主催者が管理する大会の一覧、開催状況
運営状況	参加登録者数、受付済み人数、未受付人数、試合の進行状況
操作	大会作成、参加者管理、試合管理への遷移

3.1.7 **大会作成・編集画面（S-07）**

表 9　大会作成・編集画面のレイアウト構成

領域	表示・入力項目
大会基本情報	大会名、対象ゲーム、開催日時、開催場所
参加条件	最大参加人数、参加受付期間、参加条件
大会設定	シングルエリミネーション/総当たり、ルール
配信設定	ライブ配信 URL
操作	保存、公開、編集

3.1.8 **競技者管理画面（S-08）**

表 10　競技者管理画面のレイアウト構成

領域	表示・入力項目
検索	競技者名、登録状況
競技者一覧	氏名、プレイヤー名、参加登録状況、受付状況
操作	受付済み/未受付の変更、競技者情報の確認

3.1.9 トーナメント・試合管理画面（S-09）

表 11　トーナメント・試合管理画面のレイアウト構成

領域	表示・入力項目
トーナメント	大会形式、対戦組み合わせ、ラウンド、試合番号
試合一覧	対戦者、試合状態、試合結果
結果管理	競技者が入力した試合結果、対戦相手の確認状態、主催者による結果の修正・登録
操作	トーナメント作成、結果確定、結果修正、進行状況更新

3.1.10 大会観戦画面（S-10）

表 12　大会観戦画面のレイアウト構成

領域	表示・入力項目
大会概要	大会名、対象ゲーム、開催状況
大会進行	トーナメント表、試合中・試合待ち・試合終了の一覧
注目選手	主催者が設定した注目選手への導線、お気に入り選手情報
配信	ライブ配信 URL へのリンク

3.1.11 選手詳細・追跡画面（S-11）

表 13　選手詳細・追跡画面のレイアウト構成

領域	表示・入力項目
選手情報	プレイヤー名、競技者を識別する固定 ID に関連付けられた情報
現在の状況	参加大会、現在の試合、試合結果
次回試合	次の対戦相手、試合予定、トーナメント上の位置
過去情報	大会参加履歴、順位、過去の試合結果、対戦履歴
操作	お気に入り登録

3.2 画面遷移

本システムの画面間の主要な遷移関係を表 14 に示す。

表 14　画面遷移一覧表

遷移元	操作	遷移先
S-01 ログイン	認証成功	利用者の権限に応じたトップ画面
S-02 大会一覧	大会を選択	S-03 大会詳細
S-03 大会詳細	参加登録	S-04 競技者登録（未登録時）または参加登録処理
S-05 マイページ	大会・試合を選択	S-03 大会詳細、または競技者向け試合情報
S-06 ダッシュボード	管理する大会を選択	S-07 大会作成・編集、S-08 競技者管理、S-09 トーナメント・試合管理
S-10 大会観戦	選手を選択	S-11 選手詳細
S-11 選手詳細	大会・試合を選択	S-10 大会観戦

3.3　画面イメージ

主要な画面のモックアップを図 1 に示す。



図 1　主要画面のレイアウト・UI イメージ